Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Asie, 19 juin 2023

Exercice 1 – Le centre de loisirs

1 *Longueur CD.*

E est sur le segment $[CD]$: $CD = CE + ED = 30 + 10 = 40$ m.

2 *Longueur CG, au dixième.*

$(DG) \perp (CD)$: le triangle CDG est rectangle en D, d'hypoténuse $[CG]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CG^2 = CD^2 + DG^2 = 40^2 + 24^2 = 1\,600 + 576 = 2\,176 \qquad \text{donc} \qquad CG = \sqrt{2\,176} \approx 46{,}6 \text{ m}.$$

3 *Montrer que EF = 18 m.*

Les points C, E, D et C, F, G sont alignés, et $(EF) \parallel (DG)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CE}{CD} = \frac{EF}{DG} \quad \text{soit} \quad \frac{30}{40} = \frac{EF}{24} \quad \text{donc} \quad EF = \frac{30 \times 24}{40} = 18 \text{ m}.$$

4 *Budget pour semer la zone de jeux.*

$(EF) \parallel (DG)$ et $(DG) \perp (CD)$, donc $(EF) \perp (CD)$: le triangle CEF est rectangle en E.

$$\mathcal{A}_{CEF} = \frac{CE \times EF}{2} = \frac{30 \times 18}{2} = 270 \text{ m}^2.$$

$270 \div 140 \approx 1{,}9$: il faut 2 sacs, soit $2 \times 22{,}90 = 45{,}80$ €.

5 *Le potager est-il plus grand que la zone de jeux ?*

$\mathcal{A}_{CDG} = \dfrac{40 \times 24}{2} = 480$ m², donc le potager mesure $480 - 270 = 210$ m².
$210 < 270$: **non**, la direction a tort.

Exercice 2 – QCM

1 *Probabilité d'obtenir une bille rouge.*

$2 + 3 + 3 = 8$ billes dont 2 rouges : $p = \dfrac{2}{8} = \dfrac{1}{4}$, **réponse B**.

2 *Coefficient pour augmenter un prix de 25 %.*

$1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$: **réponse A**.

3 *Transformation qui envoie le triangle 1 sur le triangle 2.*

Le triangle 2 est trois fois plus grand et du même côté du point D : homothétie de centre D et de rapport **3**, **réponse C**.

4 $f(x) = -9 - 7x$.

$f(x) = -7x - 9$ est de la forme $ax + b$ avec $b \neq 0$: c'est une fonction affine, non linéaire. **Réponse A**.

5 *9 461 milliards de km en mètres.*

$9\,461 \times 10^9$ km = $9{,}461 \times 10^{12}$ km = $9{,}461 \times 10^{12} \times 10^3$ m = $9{,}461 \times 10^{15}$ m : **réponse A**.

6 *Expression de AB.*

Le triangle est rectangle en A ; pour l'angle de 30° en B, $[AB]$ est le côté adjacent et $[BC]$ l'hypoténuse (5 cm) : $\cos 30° = \dfrac{AB}{5}$, donc $AB = 5 \times \cos 30°$, **réponse B**.

Exercice 3 – Le programme de calcul

1 *Avec 3 au départ.*

$3^2 = 9$; $9 \times 5 = 45$; $45 + 4 = 49$; $49 \times 2 = 98$; $98 - 8 = 90$.

2 *Avec 2 et avec -2.*

$2^2 = 4$ et $(-2)^2 = 4$: après la première étape, on obtient le même nombre, donc le même résultat. Ici : $4 \times 5 = 20$; 24 ; 48 ; 40 dans les deux cas.

3 *Résultat en fonction de x.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow 5x^2 \longrightarrow 5x^2 + 4 \longrightarrow 2(5x^2 + 4) = 10x^2 + 8 \longrightarrow 10x^2 + 8 - 8 = 10\mathbf{x}^2$.

4 *Antécédents de 30 (lecture graphique).*

On lit environ **1,7** sur le graphique ; comme $f(-x) = f(x)$, l'autre antécédent est environ $-1{,}7$.

5.a *Formule en B2.*

`=10*A2*A2` (ou `=10*A2^2`).

5.b *Nombre qui donne le résultat le plus proche de 30.*

$30 - 29{,}929 = 0{,}071$ et $30{,}276 - 30 = 0{,}276$: c'est **1,73**.

6 *Valeur exacte du nombre positif.*

$10x^2 = 30 \iff x^2 = 3$: le nombre positif est $\sqrt{3}$ ($\approx 1{,}732$).

Exercice 4 – Les frises (Scratch)

1 *Coordonnées du lutin après le bloc 1.*

$(-220\,;\,0)$.

2 *Lignes 3 et 5 du bloc 2 (carré).*

Ligne 3 : répéter **4** fois ; ligne 5 : tourner de **90** degrés.

3 *Ce que dessine le bloc 3.*

Un rectangle de 100 pas sur 50 pas, soit **5 cm sur 2,5 cm** à l'échelle (1 cm pour 20 pas).

4.a *Frise réalisée par le script.*

Chaque tour de boucle dessine un carré, avance de 50 pas (la largeur du carré), dessine un rectangle puis avance de 100 pas : carré, rectangle, carré, rectangle… C'est la **frise 1** (carrés et rectangles alternés).

4.b *Script de l'autre frise.*

Les trois carrés puis les trois rectangles :

```
Quand drapeau cliqué ; initialisation ;
répéter 3 fois [carré ; avancer de 50 pas] ;
répéter 3 fois [rectangle ; avancer de 100 pas].
```

Exercice 5 – Le marchand de glaces

1 *Nombre moyen de pots vendus par semaine.*

Juillet : 453 + 649 + 786 + 854 = 2 742 ; août : 860 + 1 003 + 957 + 838 = 3 658. Total : 6 400 pots en 8 semaines.
Moyenne : 6 400 ÷ 8 = 800 pots par semaine.

2 *Recette de la période.*

Pots à une boule : $6\,400 \times 0{,}67 = 4\,288$; pots à deux boules : $6\,400 - 4\,288 = 2\,112$.
Recette : $4\,288 \times 2{,}80 + 2\,112 \times 3{,}50 = 12\,006{,}40 + 7\,392 = 19\,398{,}40$ €.

3.a *Volume d'une boule de glace.*

Le rayon est $4{,}2 \div 2 = 2{,}1$ cm : $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times 2{,}1^3 \approx 38{,}8 \approx 39$ cm³.

3.b *Nombre maximal de boules avec un bac de 10 L.*

10 L = 10 dm³ = 10 000 cm³. $10\,000 \div 39 \approx 256{,}4$: on peut faire au maximum **256 boules** (257 avec la valeur non arrondie 38,8 cm³).